

Nama : Muhammad Abdul Fatah

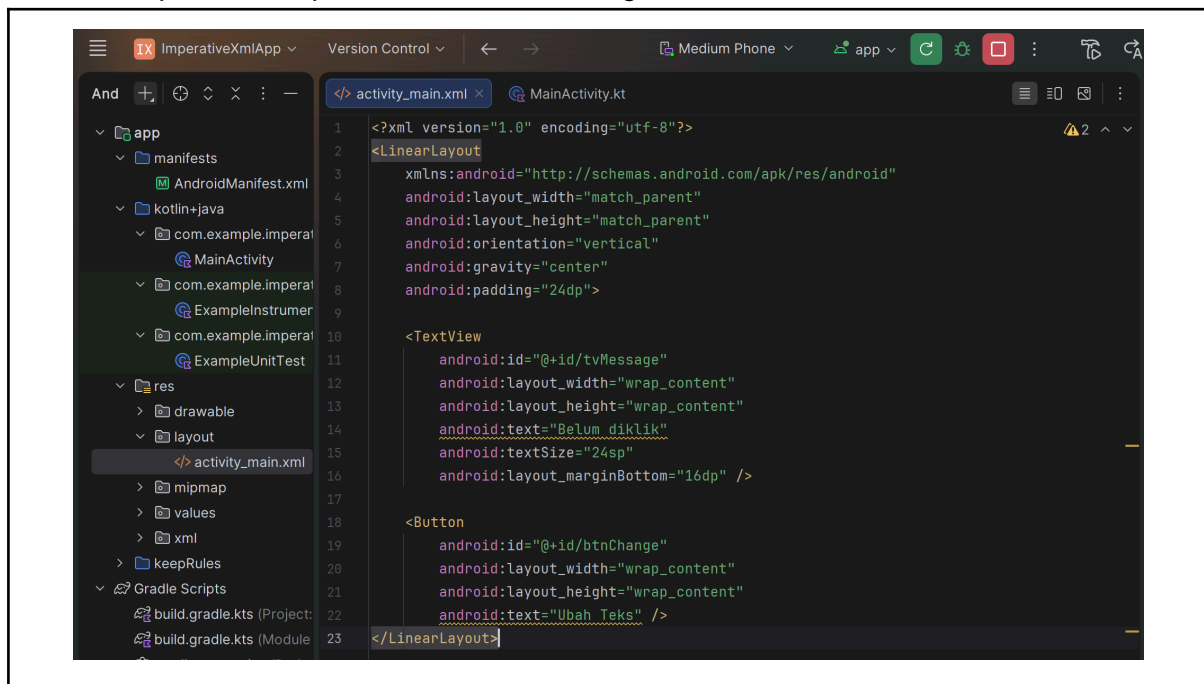
NIM : 245150407111090

Mata Kuliah : Pengembangan Aplikasi Mobile

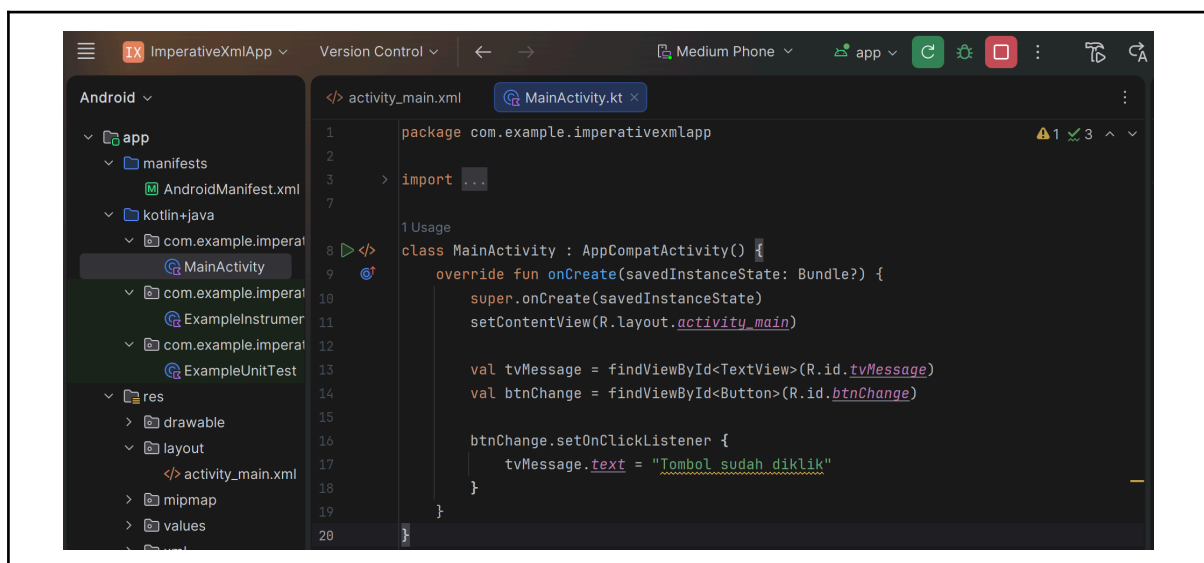
Tugas Modul 3

Project A - XML/View (Imperatif)

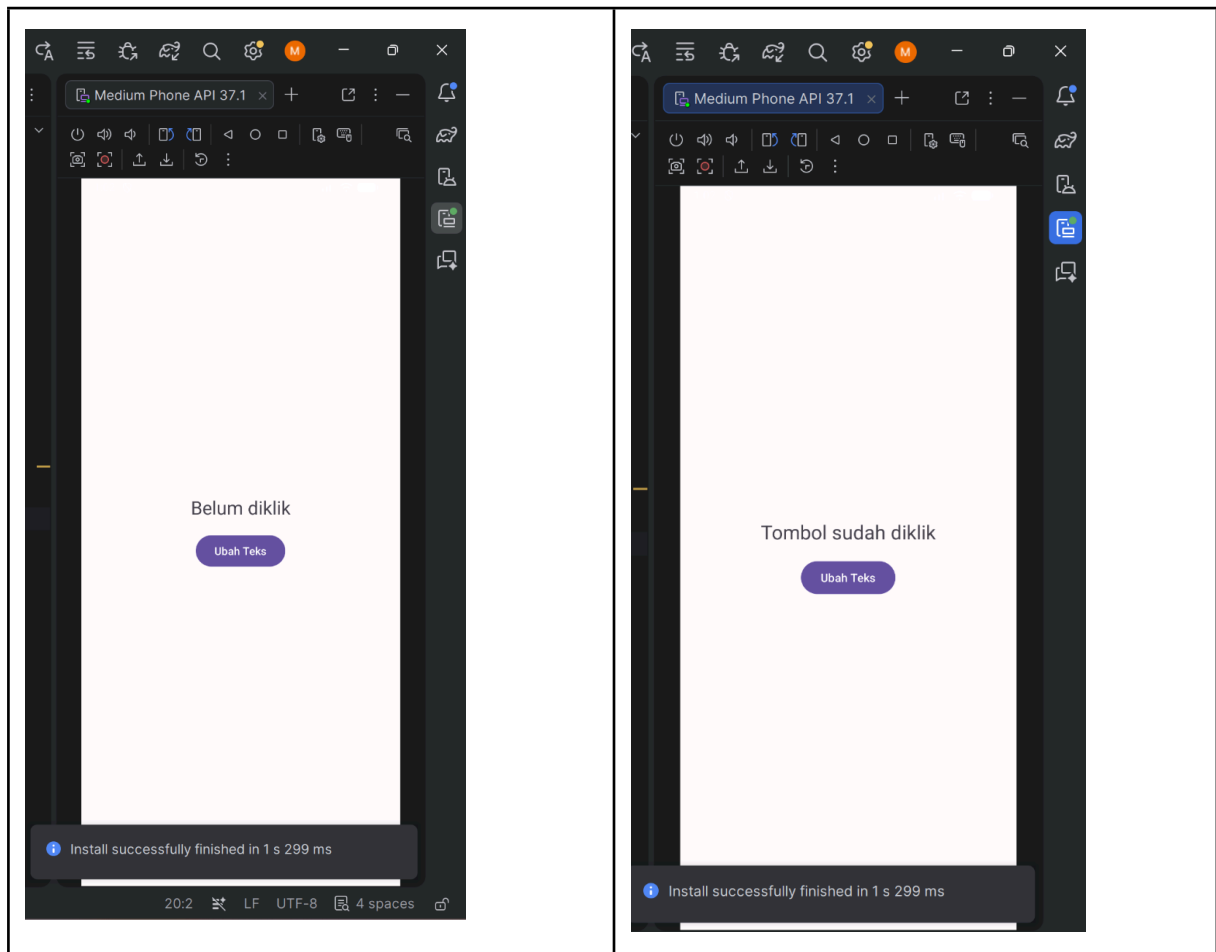
Buka res/layout/activity_main.xml, kemudian gunakan kode berikut:



Buka MainActivity.kt. Sesuaikan package dengan package project, kemudian gunakan kode berikut:

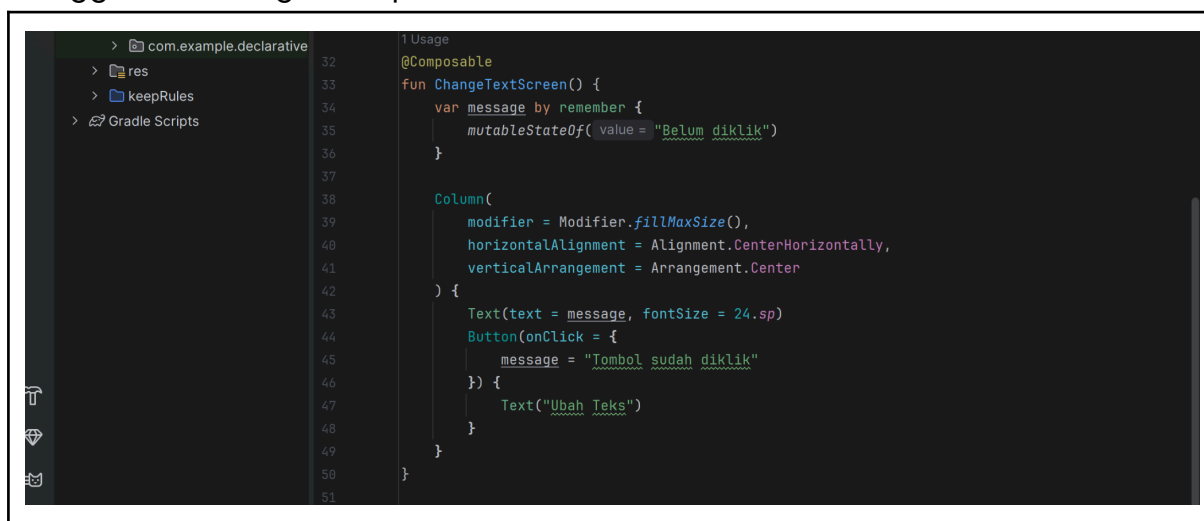


Jalankan aplikasi. Pastikan teks berubah setelah tombol diklik.

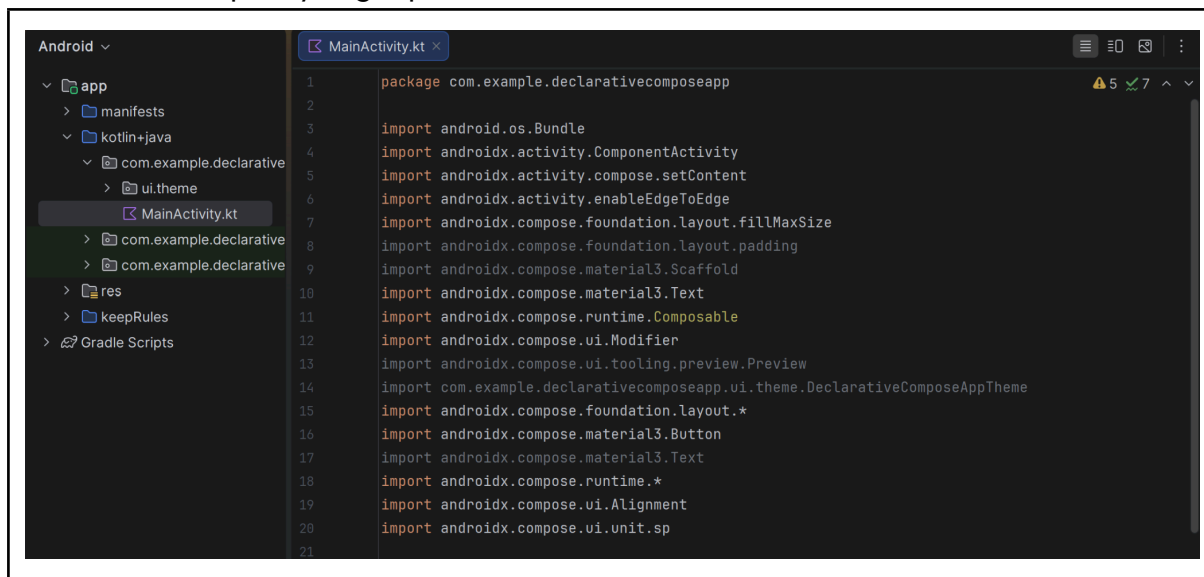


Project B – Jetpack Compose (Deklaratif)

Menggunakan fungsi composable berikut:



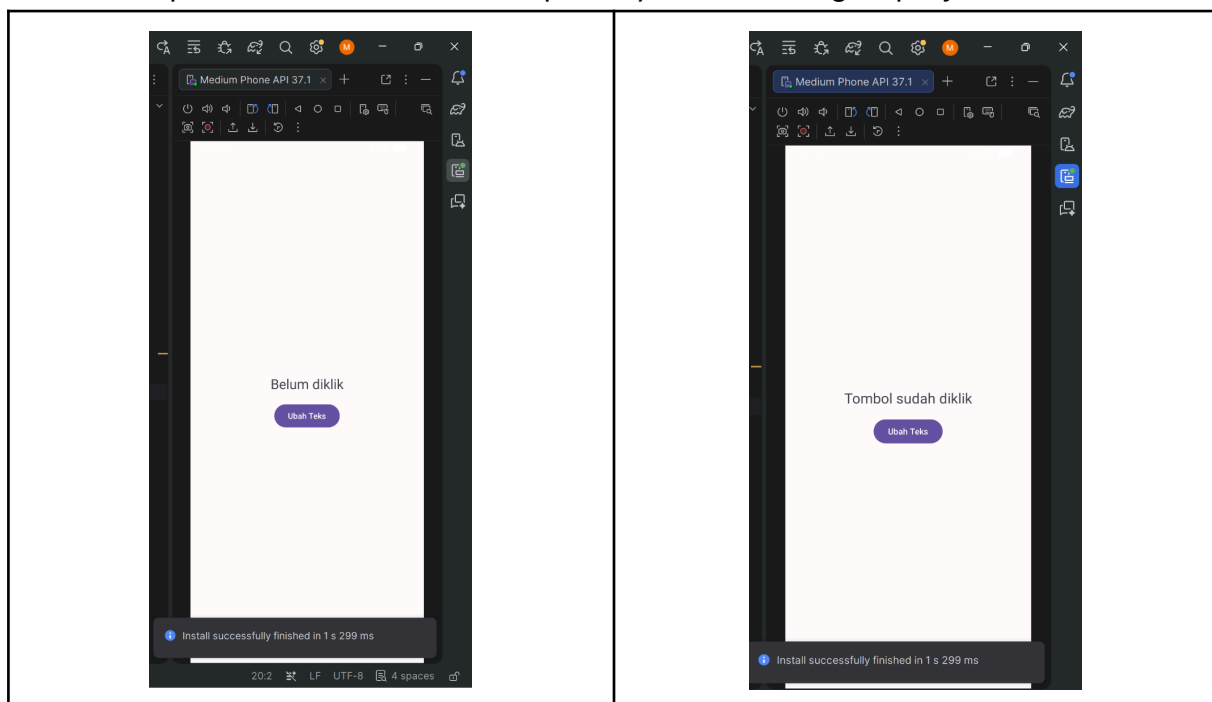
Tambahkan import yang diperlukan:



Pada fungsi onCreate(), ubah isi setContent agar memanggil ChangeTextScreen():

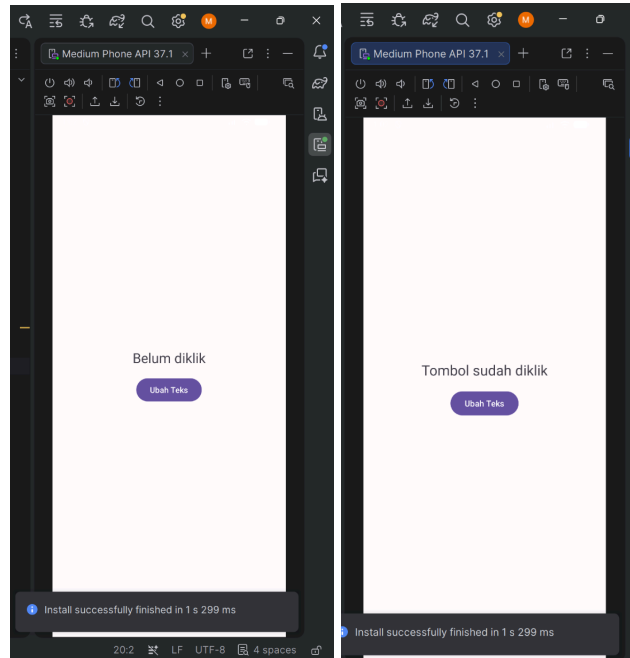


Jalankan aplikasi. Pastikan hasil tampilannya sama dengan project XML/View.



Jawab pertanyaan:

1. Jalankan kedua aplikasi dan ambil screenshot kondisi sebelum serta sesudah tombol diklik.



2. Pada project XML/View, objek apa yang diubah secara langsung ketika tombol diklik? Tunjukkan baris kodenya.

Objek yang diubah adalah TextView bernama tvMessage, lebih tepatnya properti .text

```
btnChange.setOnClickListener {  
    tvMessage.text = "Tombol sudah diklik"  
}
```

3. Pada project Compose, nilai apa yang diubah ketika tombol diklik? Tunjukkan baris kodenya.

Nilai yang diubah bukan object textnya, tetapi state bernama message.

```
Button(onClick = {  
    message = "Tombol sudah diklik"  
}) {
```

4. Mengapa pada Compose tidak terdapat perintah seperti `tvMessage.text` atau `setText()`?

Compose itu tidak bekerja dengan cara mengambil komponen UI yang udah ada terus mengubah propertinya seperti pada sistem view. Karena dalam compose, tampilan UI dibentuk berdasarkan state dengan konsep $UI = f(state)$. Jadi, composable **Text** akan selalu menampilkan nilai terbaru dari message. Ketika nilai **message** berubah, Compose secara otomatis melakukan **recomposition** pada bagian UI yang bergantung pada state tersebut, sehingga tampilan diperbarui tanpa perlu **mengubah** teks secara manual.

5. Jelaskan alur perubahan pada XML/View dengan pola: event → View → perubahan tampilan.

- Event: tombol **btnChange** diklik untuk memicu **setOnClickListener**.
- View: listener mengambil referensi `tvMessage`
- Perubahan Tampilan: properti **`tvMessage.text`** diubah secara langsung menjadi "Tombol sudah diklik", dan tampilannya berubah seketika karena view diupdate langsung oleh sistem android

6. Jelaskan alur perubahan pada Compose dengan pola: event → state → recomposition → perubahan tampilan.

- Event: tombol compose diklik, hal itu memicu `onClick`.
- State: pada saat di `onClick`, nilai message yang merupakan `mutableStateOf` diubah.
- Recomposition: Compose mendeteksi bahwa state yang diamati (message) berubah, sehingga menjadwalkan recomposition untuk composable yang membaca state tersebut
- Perubahan Tampilan: Composable **Text** dieksekusi ulang dengan nilai message yang baru, sehingga tampilan yang dirender pengguna ikut berubah.

7. Apa yang terjadi jika message diganti menjadi variabel biasa: `var message = "Belum diklik"`? Jelaskan penyebabnya.

UI tidak berubah meskipun message berubah karena variabel biasa tidak dianggap sebagai state oleh Compose. Tanpa `mutableStateOf` dan `remember`, Compose tidak mendeteksi perubahan tersebut sehingga Text tetap menampilkan nilai lama.

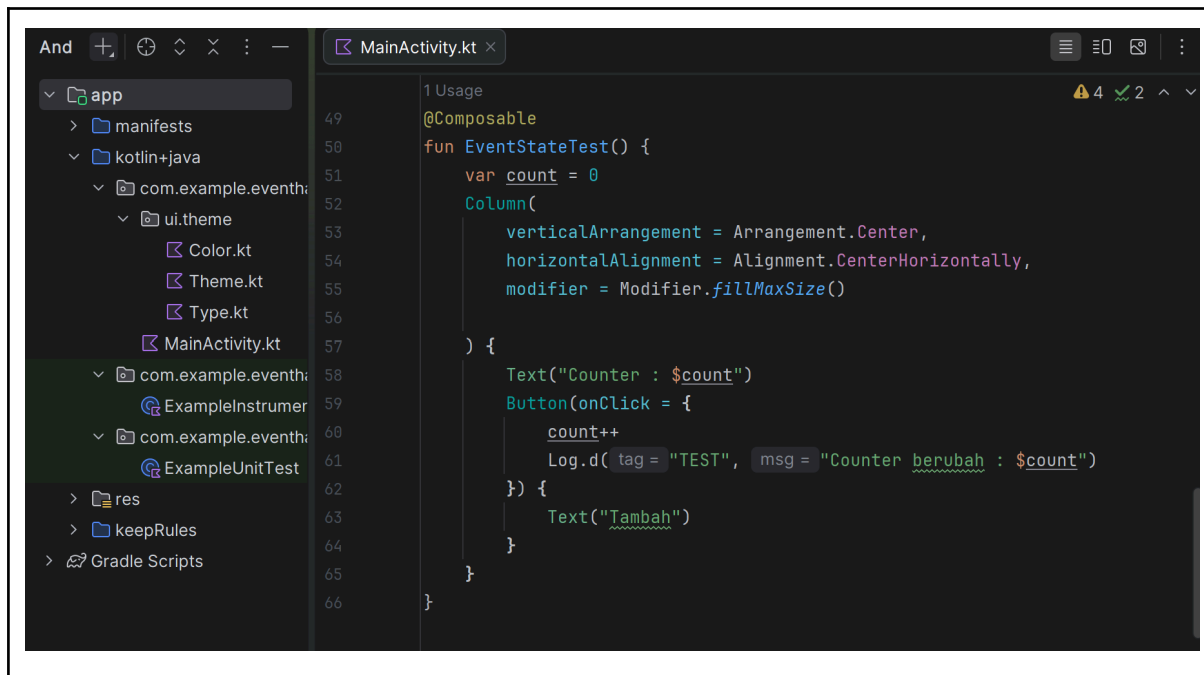
8. Tuliskan kesimpulan perbedaan cara berpikir imperatif dan deklaratif menggunakan kalimat Anda sendiri.

Menurut saya, pendekatan **imperatif** mengharuskan pengembang mencari komponen UI yang ingin diubah lalu memberikan perintah secara langsung, sehingga pengembang harus menentukan apa dan bagaimana UI diperbarui. Sementara itu, pendekatan **deklaratif** pada Compose cukup mendeskripsikan tampilan berdasarkan state saat ini.

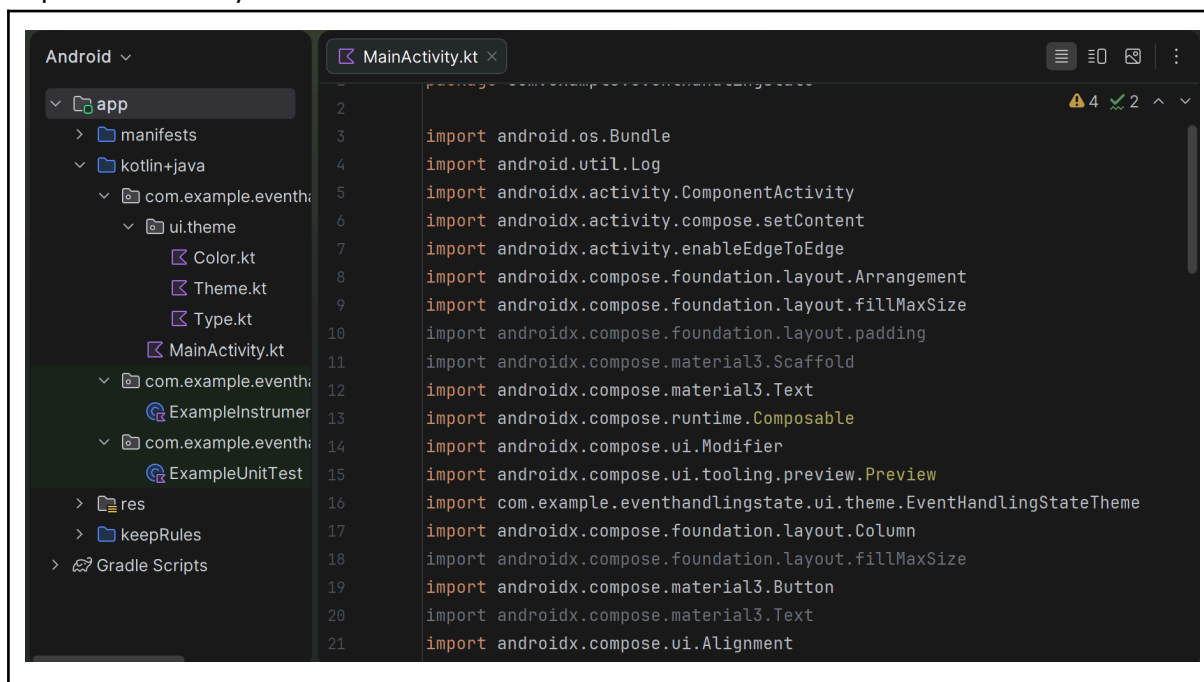
Ketika state berubah, Compose secara otomatis menyesuaikan UI melalui *recomposition*, sehingga kode lebih sederhana dan mengurangi risiko tampilan tidak sesuai dengan data.

Event Handling State

Menambahkan fungsi composable diluar class MainActivity:



Import semua keyword

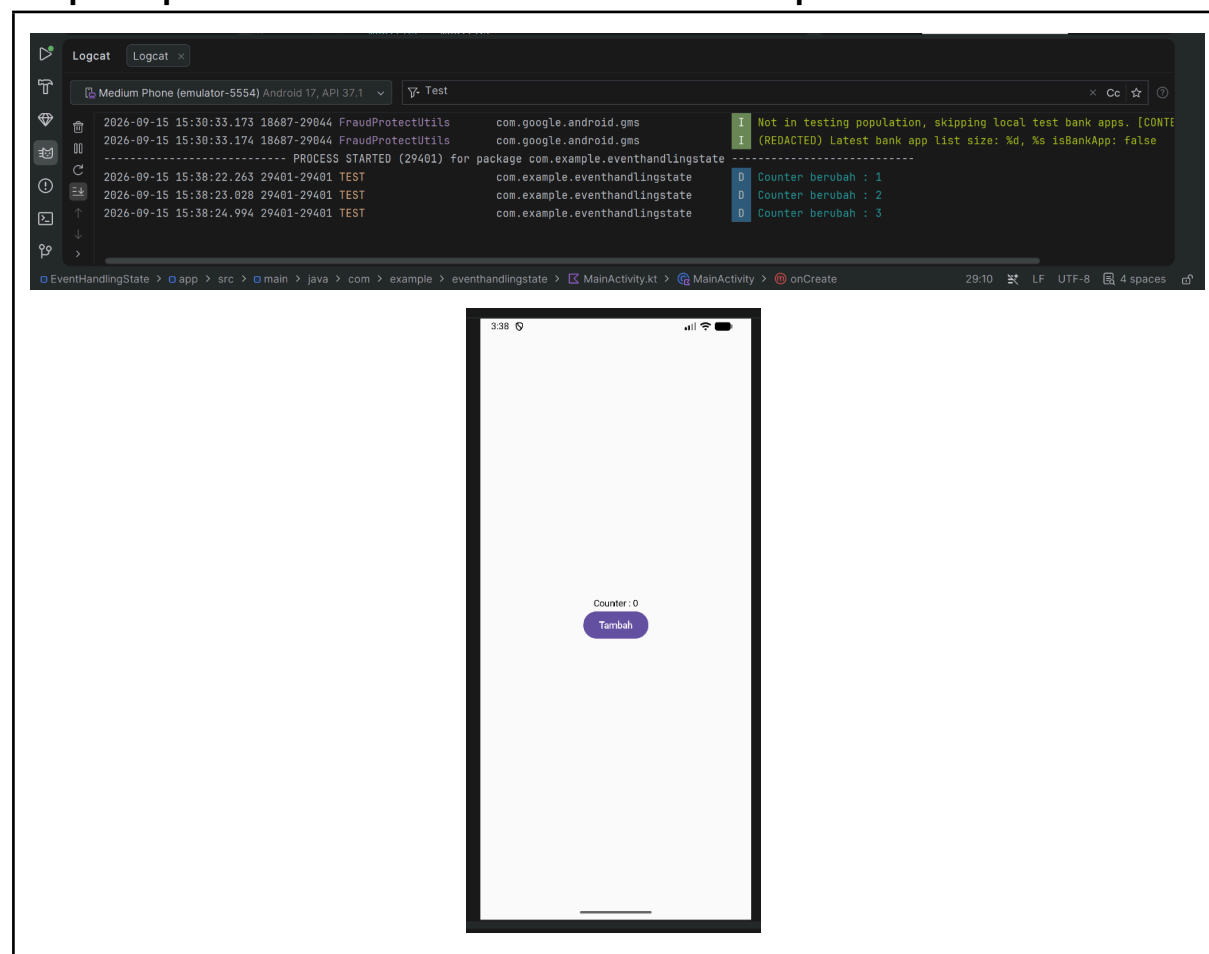


Mengubah isi setContent menjadi:

```
1 Usage
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContent {
            EventStateTest()
        }
    }
}
```

Jawab pertanyaan:

1. Jalankan program, pastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik pada emulator atau perangkat Android fisik. Kemudian buka LogCat, filter LogCat dengan tulisan TEST. Kemudian klik tombol "Tambah" beberapa kali pada aplikasi, ambil satu screenshot tampilan aplikasi setelah tombol "Tambah" diklik beberapa kali.



2. Apa yang muncul di LogCat setiap kali tombol "Tambah" diklik?

Setiap kali diklik akan memunculkan log baru dengan Test berupa isinya adalah "Counter berubah : x", dimana nilai x adalah nilai count yang terus bertambah jika diklik secara terus menerus

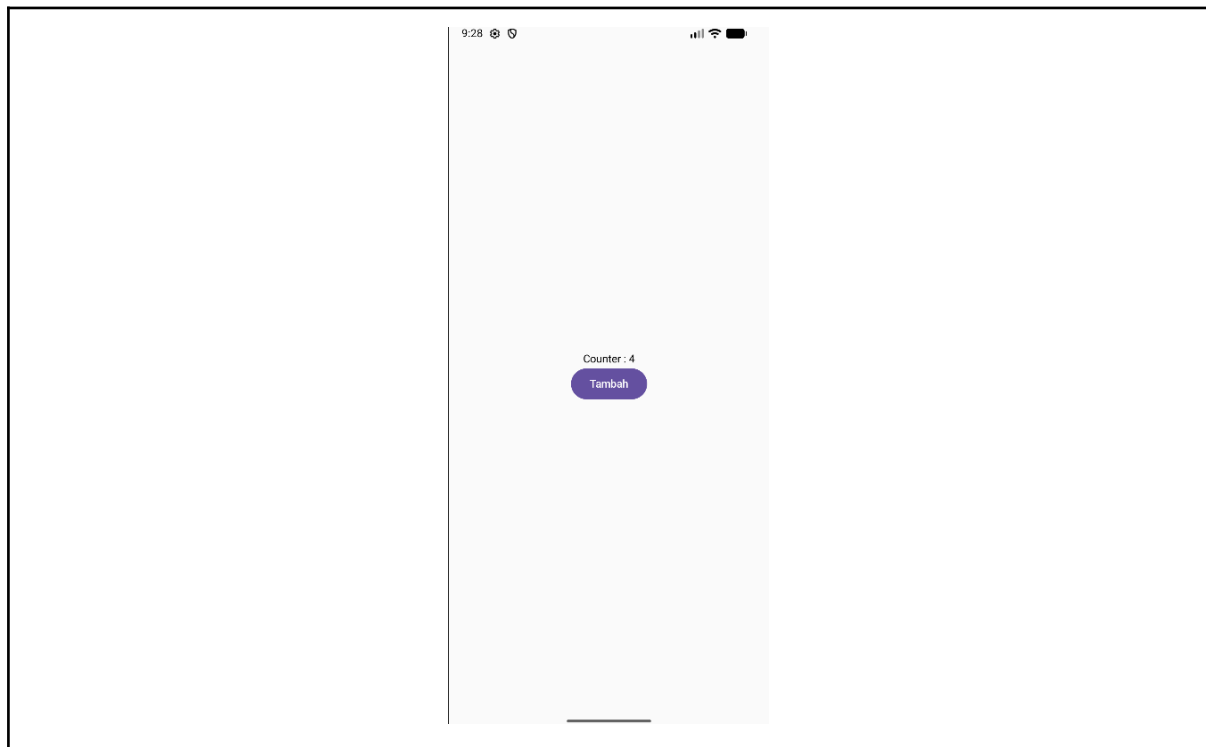
3. Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali tombol "Tambah" diklik?

Tampilan tidak berubah sama sekali meskipun di Logcatnya terlihat nilainya terus bertambah

4. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Karena count dideklarasikan sebagai variabel biasa dan bukan sebagai observable state. Compose hanya melakukan recomposition jika ada perubahan pada state yang diamati. Walaupun variabel biasa memang bisa mengubah di memori, tapi compose tidak tahu perubahan itu sehingga di UI nya tidak berubah.

8. Screenshot aplikasi setelah diklik beberapa kali



9. Apa yang muncul di LogCat setiap kali tombol "Tambah" diklik?

Setiap kali tombol diklik, muncul log baru dengan tag TEST yang menampilkan nilai count terbaru

```
2026-09-16 21:30:59.186 5746-5746 TEST com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 1
2026-09-16 21:30:59.412 5746-5746 TEST com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 2
2026-09-16 21:30:59.813 5746-5746 TEST com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 3
2026-09-16 21:31:00.035 5746-5746 TEST com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 4
```

10. Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali tombol "Tambah" diklik?

Teks "Counter : 4" di layar ikut terupdate menampilkan angka yang terus bertambah setiap kali tombol diklik

11. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan berbeda dengan percobaan sebelumnya?

Karena count kini berupa state (remember { mutableStateOf(0) }), bukan variabel biasa. Compose bisa mendeteksi perubahan pada state, sehingga tiap count++ otomatis memicu recomposition dan UI ikut ter-update. Sebelumnya, variabel biasa memang nilainya bertambah, tapi Compose tidak "mengawasi" perubahannya, jadi tampilan tetap diam di angka awal walau tombol diklik berkali-kali.

12. Apa yang dimaksud recomposition pada Compose?

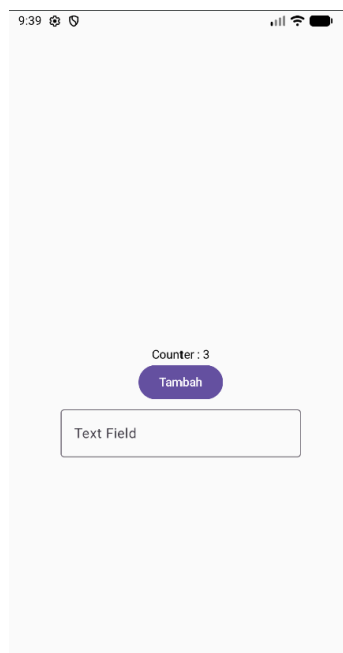
Recomposition adalah proses Compose menjalankan kembali composable yang bergantung pada state saat nilainya berubah. Compose hanya melakukan recompose pada bagian UI yang terdampak, sehingga tampilan tetap sesuai dengan kondisi state terbaru (UI = f(state)).

13. Apa yang dimaksud recomposition pada Compose?

Langkah selanjutnya adalah menambah kode sebelumnya dengan menambah state baru yaitu text bertipe string pada Composable EventStateTest. Kemudian di dalam Column panggil composable OutlinedTextField di bawah Button Tambah. Penambahan kode program membuat kode pada fungsi Composable EventStateTest menjadi:

```
51 @Composable
52 fun EventStateTest() {
53     var count by remember { mutableStateOf( value = 0) }
54     var text by remember { mutableStateOf( value = "") }
55
56     Column(
57         verticalArrangement = Arrangement.Center,
58         horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
59         modifier = Modifier.fillMaxSize()
60     ) {
61         Text("Counter : $count")
62         Button(onClick = {
63             count++
64             Log.d( tag = "TEST", msg = "Counter berubah : $count")
65         }) {
66             Text("Tambah")
67         }
68         OutlinedTextField(
69             value = text,
70             onChange = {
71                 text = it
72                 Log.d( tag = "TEST", msg = "Text berubah : $it")
73             },
74             label = { Text("Text Field") }
75         )
76     }
77 }
78
79
```

14. Screenshot tampilan aplikasi setelah beberapa diklik



15. Apa yang muncul di LogCat setiap kali menginputkan huruf di Text Field?

```
2026-09-16 21:41:55.591 1530-1530 KeyboardManager com...gle.android.inputmethod.latin I KeyboardManager.requestKeyboard():249 Creating keyboard accesso
2026-09-16 21:41:55.598 1530-1530 Keyboard com...gle.android.inputmethod.latin W KeyboardViewHelper():607 null helper is returned: k
2026-09-16 21:41:55.601 1530-1530 Keyboard com...gle.android.inputmethod.latin I KeyboardManager.requestKeyboard():249 Creating keyboard prime,
2026-09-16 21:41:56.954 1530-1530 KeyboardManager com...gle.android.inputmethod.latin I KeyboardManager.requestKeyboard():249 Creating keyboard prime,
2026-09-16 21:41:57.009 1530-1530 Keyboard com...gle.android.inputmethod.latin W Keyboard.getKeyboardViewHelper():607 null helper is returned: k
2026-09-16 21:42:00.392 1530-1530 KeyboardManager com...gle.android.inputmethod.latin I KeyboardManager.requestKeyboard():249 Creating keyboard prime,
2026-09-16 21:42:00.419 1530-1530 Keyboard com...gle.android.inputmethod.latin W Keyboard.getKeyboardViewHelper():607 null helper is returned: k
2026-09-16 21:42:03.743 1530-1530 KeyboardManager com...gle.android.inputmethod.latin I KeyboardManager.requestKeyboard():249 Creating keyboard prime,
2026-09-16 21:42:03.785 1530-1530 Keyboard com...gle.android.inputmethod.latin W Keyboard.getKeyboardViewHelper():607 null helper is returned: k
2026-09-16 21:42:06.971 1530-1530 KeyboardManager com...gle.android.inputmethod.latin I KeyboardManager.requestKeyboard():249 Creating keyboard prime,
2026-09-16 21:42:06.989 1530-1530 Keyboard com...gle.android.inputmethod.latin W Keyboard.getKeyboardViewHelper():607 null helper is returned: k
2026-09-16 21:42:07.646 1530-1530 KeyboardManager com...gle.android.inputmethod.latin I KeyboardManager.requestKeyboard():249 Creating keyboard prime,
2026-09-16 21:42:07.661 1530-1530 Keyboard com...gle.android.inputmethod.latin W Keyboard.getKeyboardViewHelper():607 null helper is returned: k
2026-09-16 21:42:08.419 1530-1530 KeyboardManager com...gle.android.inputmethod.latin I KeyboardManager.requestKeyboard():249 Creating keyboard prime,
```

16. Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali menginputkan huruf di Text Field?

Teks yang diketik langsung muncul/terupdate di dalam kotak OutlinedTextField sesuai huruf yang diinput, secara real-time setiap kali karakter baru ditambahkan.

17. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Karena text dideklarasikan sebagai state (remember { mutableStateOf("") }). Setiap huruf diketik, onValueChange dipanggil dan mengubah nilai text, sehingga Compose melakukan recomposition pada OutlinedTextField yang membaca state tersebut, membuat tampilan langsung terupdate mengikuti input pengguna.

18. Sebutkan state apa saja yang ada pada program yang terakhir dibuat?

- count : menyimpan nilai counter (Int), diinisialisasi dengan remember { mutableStateOf(0) }

- text : menyimpan nilai input dari Text Field (String), diinisialisasi dengan remember { mutableStateOf("") }

19. Sebutkan event apa saja yang ada pada program yang terakhir dibuat?

- onClick pada Button "Tambah", event ketika tombol diklik
- onValueChange pada OutlinedTextField, event ketika nilai/teks pada field berubah (setiap ada input dari pengguna)

20. Kapan event-event tersebut dijalankan?

- onClick dijalankan saat pengguna menekan/mengklik tombol "Tambah".
- onValueChange dijalankan setiap kali ada perubahan nilai pada Text Field, misalnya setiap kali pengguna mengetik, menghapus, atau menempel (paste) karakter di dalam field tersebut

Implicit Intent

Buka file MainActivity.kt dan tambahkan fungsi composable berikut ini di luar class MainActivity

```
36 @Composable
37 fun ImplicitIntentTest(context: Context) {
38     Column(
39         verticalArrangement = Arrangement.Center,
40         horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
41         modifier = Modifier.fillMaxSize()
42     ) {
43         // Buka Browser
44         Button(onClick = {
45             val intent = Intent(action = Intent.ACTION_VIEW).apply {
46                 data = Uri.parse(uriString = "https://www.google.com")
47             }
48             context.startActivity(intent = intent)
49         }) {
50             Text("Buka Browser")
51         }
52         Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
53         // Buka Dial Telepon
54         Button(onClick = {
55             val intent = Intent(action = Intent.ACTION_DIAL).apply {
56                 data = Uri.parse(uriString = "tel:08123456789")
57             }
58             context.startActivity(intent = intent)
59         }) {
60             Text("Buka Telepon")
61         }
62         Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
63         // Kirim Email (dengan chooser)
64         Button(onClick = {
65             val intent = Intent(action = Intent.ACTION_SENDTO).apply {
66                 data = Uri.parse(uriString = "mailto:test@gmail.com")
67             }
68             context.startActivity(intent = intent)
69         }) {
70             Text("Kirim Email")
71         }
72     }
73 }
```

```

66         data = Uri.parse( uriString = "mailto:test@gmail.com")
67     }
68     val chooser = Intent.createChooser( target = intent, title = "Pilih ap
69     context.startActivity( intent = chooser)
70 } {
71     Text("Kirim Email")
72 }
73 Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
74 // Buka Maps
75 Button(onClick = {
76     val intent = Intent( action = Intent.ACTION_VIEW).apply {
77         data = Uri.parse( uriString = "geo:-7.250445,112.768845")
78     }
79     context.startActivity( intent = intent)
80 } {
81     Text("Buka Maps")
82 }
83 }
84 }

```

Import semua keyword

```

2
3 import android.os.Bundle
4 import androidx.activity.ComponentActivity
5 import androidx.activity.compose.setContent
6 import androidx.activity.enableEdgeToEdge
7 import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
8 import androidx.compose.foundation.layout.padding
9 import androidx.compose.material3.Scaffold
10 import androidx.compose.material3.Text
11 import androidx.compose.runtime.Composable
12 import androidx.compose.ui.Modifier
13 import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview
14 import com.example.implicitintent.ui.theme.ImplicitIntentTheme
15 import android.content.Context
16 import android.content.Intent
17 import android.net.Uri
18 import androidx.compose.foundation.layout.*
19 import androidx.compose.material3.Button
20 import androidx.compose.material3.Text
21 import androidx.compose.ui.Alignment
22 import androidx.compose.ui.platform.LocalContext
23 import androidx.compose.ui.unit.dp

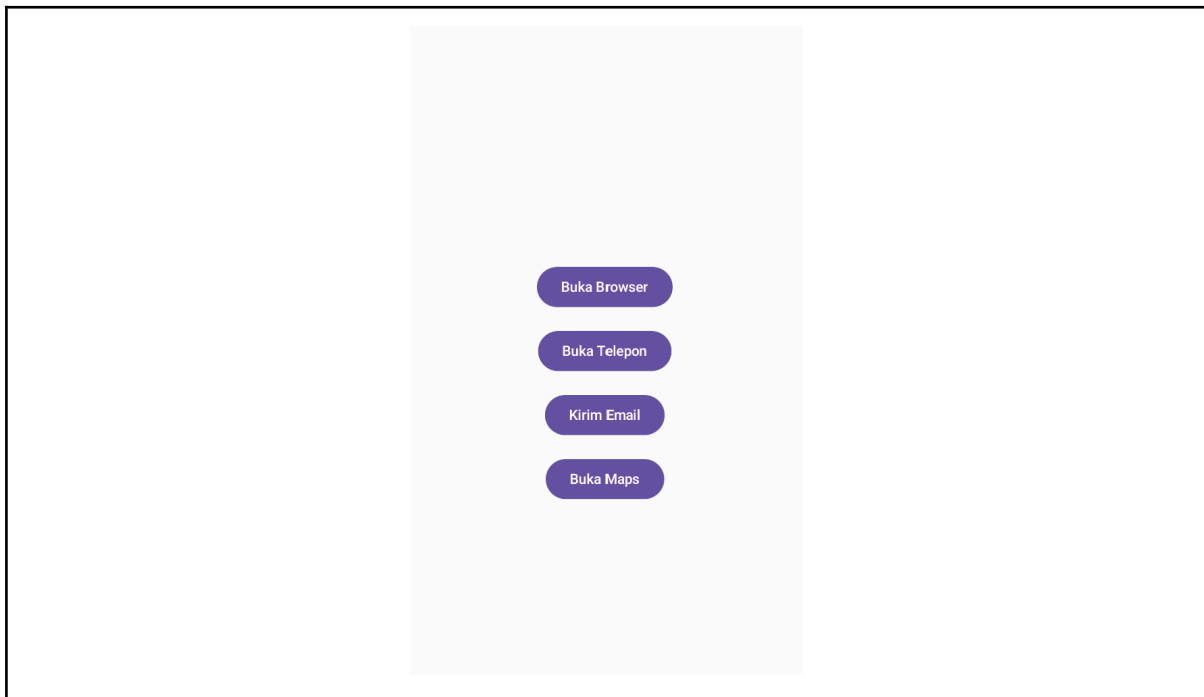
```

Ubah isi setContent{ } menjadi

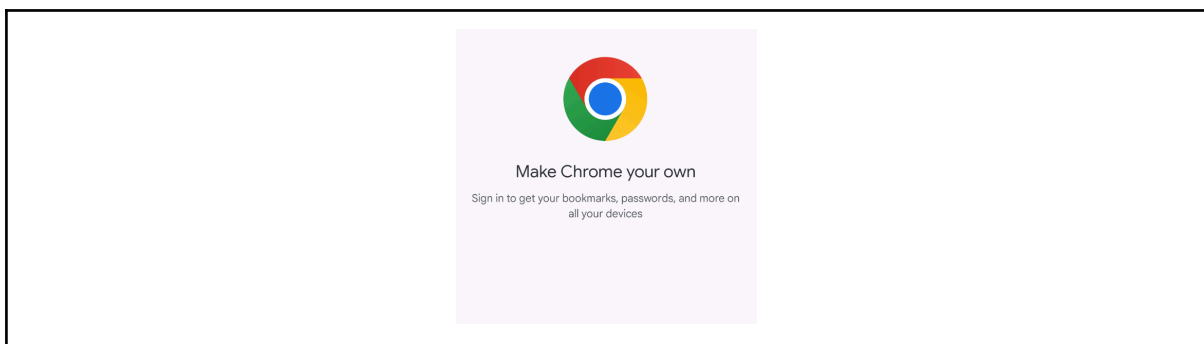
```
setContent {  
    val context = LocalContext.current  
    ImplicitIntentTest(context)  
}
```

Jawab pertanyaan:

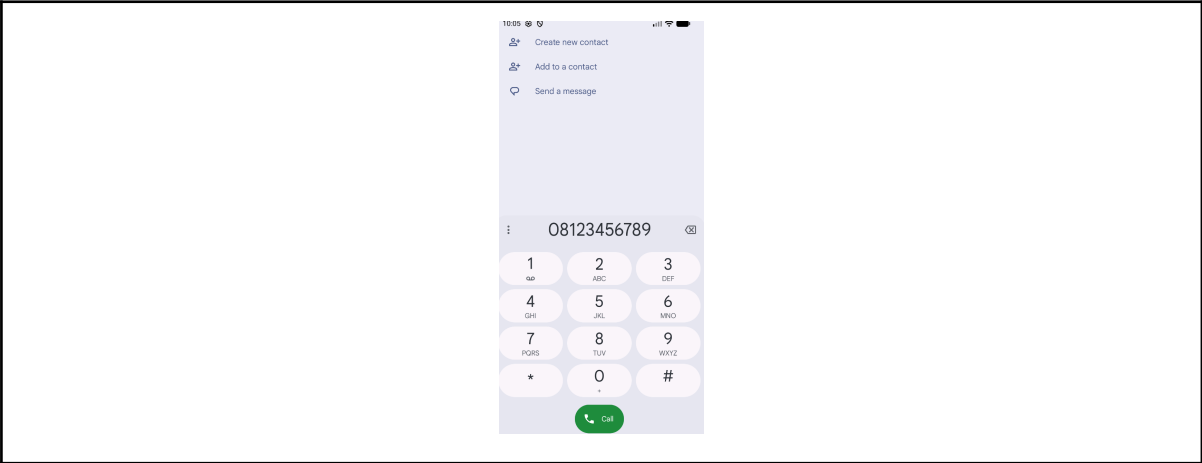
1. Running Aplikasi



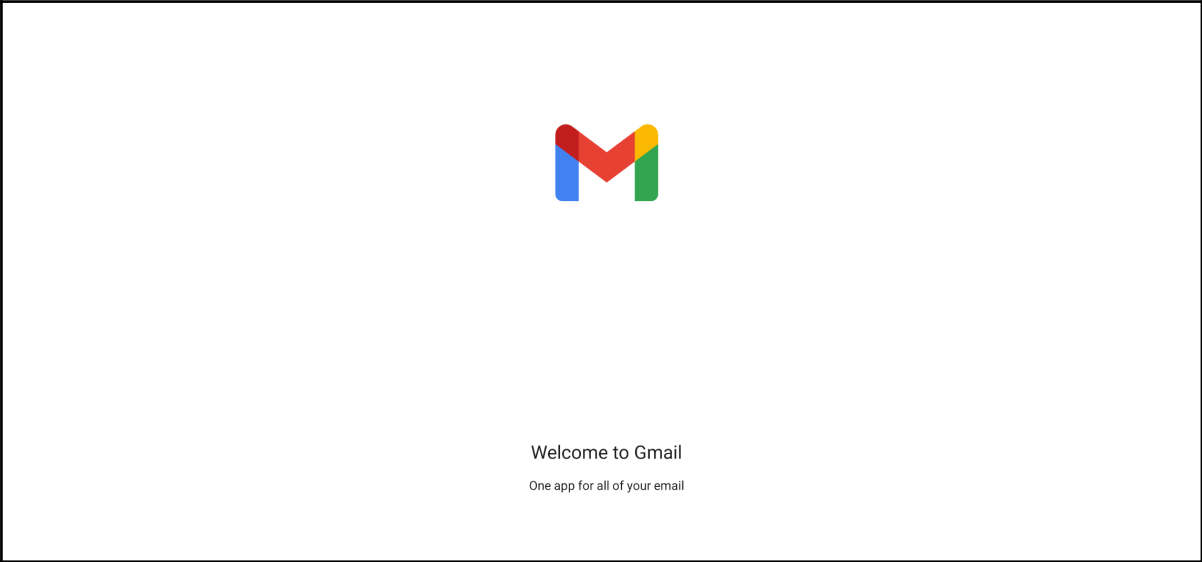
2. Klik Browser



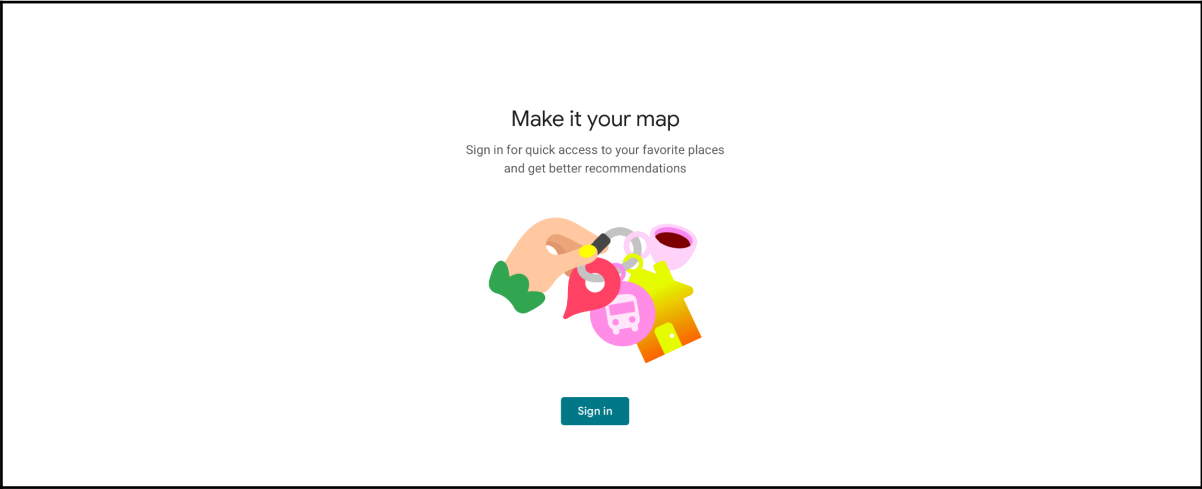
3. Klik buka telepon



4. Klik kirim email



5. Klik buka maps



6. Amati apa yang terjadi pada setiap aksi, kemudian ambil screenshot hasilnya

7. Pada kode yang digunakan, terdapat beberapa action seperti:

8. Intent.ACTION_VIEW

9. Intent.ACTION_DIAL

10. Intent.ACTION_SENDTO

11. Apa perbedaan fungsi dari masing-masing action intent tersebut?

- Intent.ACTION_VIEW : digunakan untuk membuka atau menampilkan data tertentu sesuai jenisnya. Misalnya, URL akan dibuka di browser, sedangkan koordinat lokasi akan dibuka di Maps.
- Intent.ACTION_DIAL : digunakan untuk membuka aplikasi telepon dengan nomor yang sudah terisi, tanpa langsung melakukan panggilan.
- Intent.ACTION_SENDTO : digunakan untuk mengirim data ke aplikasi yang sesuai berdasarkan skema, misalnya mailto: untuk membuka aplikasi email dengan alamat tujuan yang sudah terisi.

16. Apa fungsi data pada intent ?

data pada intent berfungsi menentukan informasi atau konten spesifik yang akan diproses oleh action yang dipanggil, dalam bentuk URI. Data inilah yang memberi tahu sistem Android informasi apa yang ingin ditampilkan atau dikirim, misalnya alamat URL untuk dibuka di browser, nomor telepon untuk didial, alamat email tujuan, atau titik koordinat lokasi untuk ditampilkan di peta.

17. Apa hubungan Action dan Data pada pilihan aplikasi yang dimunculkan oleh sistem Android?

Sistem Android menentukan aplikasi mana yang cocok untuk menangani sebuah intent berdasarkan kombinasi antara action (aksi yang ingin dilakukan) dan data (skema/tipe data yang diproses). Setiap aplikasi yang terinstall bisa mendaftarkan diri untuk menangani kombinasi action dan skema data tertentu. Misalnya, action ACTION_VIEW dengan data berskema https:// akan cocok dengan aplikasi browser, sedangkan action yang sama dengan data berskema geo: akan cocok dengan aplikasi Maps. Kalau ada lebih dari satu aplikasi yang cocok, sistem akan menampilkan pilihan (chooser) ke pengguna untuk memilih aplikasi mana yang ingin digunakan.